

Datos Geoespaciales & Analítica

Sobre mí

Habilidades		
Programación		
Python	Lenguaje principal. Procesamiento de datos, automatización, aplicaciones y pipelines de datos	★★★★★
SQL	SQL avanzado para analítica, integración y data warehousing	★★★★★
Ingeniería de datos		
ETL	Integración de datos, transformación y desarrollo de pipelines	★★★★★
Apache Spark	Procesamiento distribuido y análisis de datos a gran escala	★★★★☆
DuckDB	Procesamiento analítico y flujos de datos modernos	★★★★☆
Bases de datos		
PostgreSQL	Bases de datos relacionales, SQL analítico e ingeniería de datos	★★★★★
PostGIS	Bases de datos espaciales y procesamiento de datos geoespaciales	★★★★☆
Geoespacial		
QGIS	Análisis SIG, geoprocésamiento, cartografía y gestión de datos	★★★★☆
GeoPandas	Procesamiento de datos geoespaciales con Python	★★★★☆
Teledetección	Sentinel-2, NDVI y analítica derivada de imágenes satelitales	★★★★☆
Aplicaciones de datos		
Taipy / Streamlit / Plotly	Aplicaciones Python interactivas para datos y analítica	★★★★★
Sistemas		
Git	Control de versiones y desarrollo colaborativo de software	★★★★☆
Linux	Desarrollo en Linux y flujos de datos	★★★★☆

Idiomas		
 English	Fluido	★★★★☆
 Spanish	Nativo	★★★★★
 French	Nativo	★★★★★

2025 | Autor – *Getting Started with Taipy* | Packt Publishing

14 aplicaciones Python integrales que cubren aplicaciones interactivas, ML, optimización, series temporales, procesamiento en tiempo real, Spark y analítica geoespacial – incluido un capítulo sobre monitorización de la vegetación urbana con **Sentinel-2, OpenEO y NDVI**.

2024 – 2025 | Colaborador de Open Source – [Taipy](#)

Experiencia profesional

- Diseño y mantenimiento de pipelines de integración y análisis de datos con Python, SQL y tecnologías ETL.
- Optimización de consultas SQL y flujos de procesamiento de datos, reduciendo el tiempo de ejecución hasta un **70 %**.
- Automatización de procesos previamente manuales, ahorrando varios días de trabajo.
- Uso de **Semarchy xDI** para integración de datos empresariales y ETL — **certificado**.
- Contribución a las actividades de gestión de datos y cumplimiento del GDPR.

- Desarrollo de flujos de trabajo de SIG, datos espaciales y reporting.
- Diseño y análisis de ensayos experimentales con R.
- Automatización del procesamiento de datos agrícolas con Python y desarrollo de herramientas de campo basadas en web.

- Automatización de tareas analíticas y de reporting recurrentes con Excel y Python.
- Desarrollo de herramientas basadas en datos para el seguimiento del viñedo y la toma de decisiones.

Proyectos Geoespaciales & de Datos

- Diseño de capas de datos **Bronze / Silver / Gold** con **GeoParquet, Apache Iceberg y DuckDB Spatial**.
- Procesamiento de datos espaciales con **Python, GeoPandas y PostGIS**.
- Construcción de pipelines reproducibles para aplicaciones SIG y analíticas posteriores.

- Cálculo de **series temporales de NDVI** a partir de **imágenes Sentinel-2** vía **OpenEO** en los parques de París.
- Construcción de una aplicación interactiva de Taipy para seleccionar parques y comparar perfiles de vegetación.
- Demostración de la integración de la teledetección, los datos espaciales y la analítica interactiva en Python.

- Desarrollo de un **plugin de QGIS en Python** para la gestión de viñedos.
- Extracción de información catastral de documentos, emparejada con datasets de polígonos catastrales.
- Flujos de recolección de datos de campo con **QField**, procesamiento y visualización en QGIS.
- Generación automatizada de mapas e informes analíticos.

2024 | Semarchy xDI – Certificado ; Machine Learning con scikit-learn – FUN / INRIA

2018 – 2020 | Informática – Université Paris 8

2006 – 2010 | Licenciatura en Biología – Universidad Autónoma de Madrid